INFORME TÉCNICO

Pruebas de rendimiento con Apache JMeter

Pruebas Smoke, Carga y Estrés
API de Fundación

Proyecto: MPC Club de Ciencia

Herramienta: Apache JMeter 5.6.3

Fecha del informe: 15 de octubre de 2026

Estudiantes: Ibañez · Ludueña · Cabrera · Fornero · Sarmiento

1. Resumen ejecutivo

Este informe organiza la evidencia disponible de Apache JMeter para tres tipos de prueba: smoke, carga y estrés. El objetivo es comprobar la respuesta del servicio y observar cómo cambian los tiempos y los errores al aumentar el volumen de solicitudes.

Tipo	Configuración observable	Resultado principal	Lectura
Smoke	1 usuario; 1 iteración	1 muestra; promedio 269 ms; 0.00 % de errores	Verificación funcional básica satisfactoria
Carga	50 muestras; la interfaz muestra 50 hilos	Promedio 4 ms; 0.00 % de errores; máximo 53 ms	Resultado favorable en el volumen observado
Estrés	10,000 hilos; 30,000 muestras	Promedio 1,137 ms; 51.25 % de errores	Degradación importante bajo carga extrema

> **Alcance de la evidencia:** Smoke se ejecuta con 1 usuario y 1 iteración para comprobar que el servicio funciona. Los valores de ramp-up no son legibles en las capturas. En carga, 50 muestras se informan como volumen observado; para estrés, 30,000 muestras / 10,000 hilos equivale aproximadamente a 3 solicitudes por hilo si el plan ejecutó un sampler por iteración. Esta inferencia no sustituye la configuración original del Thread Group.

2. Plan de pruebas

Objetivo

Validar la disponibilidad del endpoint de consulta y medir latencia, percentiles, throughput y porcentaje de errores en tres niveles de exigencia.

Alcance técnico

Sistema bajo prueba	API backend del proyecto MPC Club de Ciencia
Ruta	`http://127.0.0.1:8000/api/fundacion`
Método	HTTP GET
Respuesta esperada	Registros de la fundación en formato JSON
Herramienta / versión	Apache JMeter 5.6.3 (visible en las capturas)
Listeners solicitados	Aggregate Report (Informe agregado) y View Results Tree (Árbol de resultados)

Tipos de prueba incluidos

- **Smoke:** ejecución breve para verificar que la ruta responde correctamente.
- **Carga:** concurrencia moderada para observar el comportamiento con solicitudes simultáneas.

- **Estrés:** incremento extremo de hilos para identificar degradación y fallos bajo presión.

> **Condición de aceptación sugerida:** respuesta HTTP válida y 0 % de errores en smoke; para carga, mantener errores en 0 % y latencia estable. En estrés se busca identificar el punto de degradación; no se considera una condición de operación normal.

Las capturas de evidencia están guardadas en `docs/capturas_GET`. Los datos numéricos que no se visualizan claramente en la evidencia se reportan como “no verificable” en lugar de asumir valores.

3. Prueba 1 — Smoke

Tipo de prueba	Smoke
Ruta	`/api/fundacion`
Método	GET
Usuarios (hilos)	1
Ramp-up	No verificable en la captura
Iteraciones	1
Rendimiento	Una muestra; tiempo de respuesta 269 ms; throughput observado 3.7 solicitudes/s
Resultado	1 muestra; 0.00 % de errores

La prueba smoke usa un único usuario y una única iteración: su propósito es comprobar rápidamente que el endpoint responde. La muestra registrada terminó en 269 ms, sin errores, y el árbol de resultados muestra el JSON recibido.

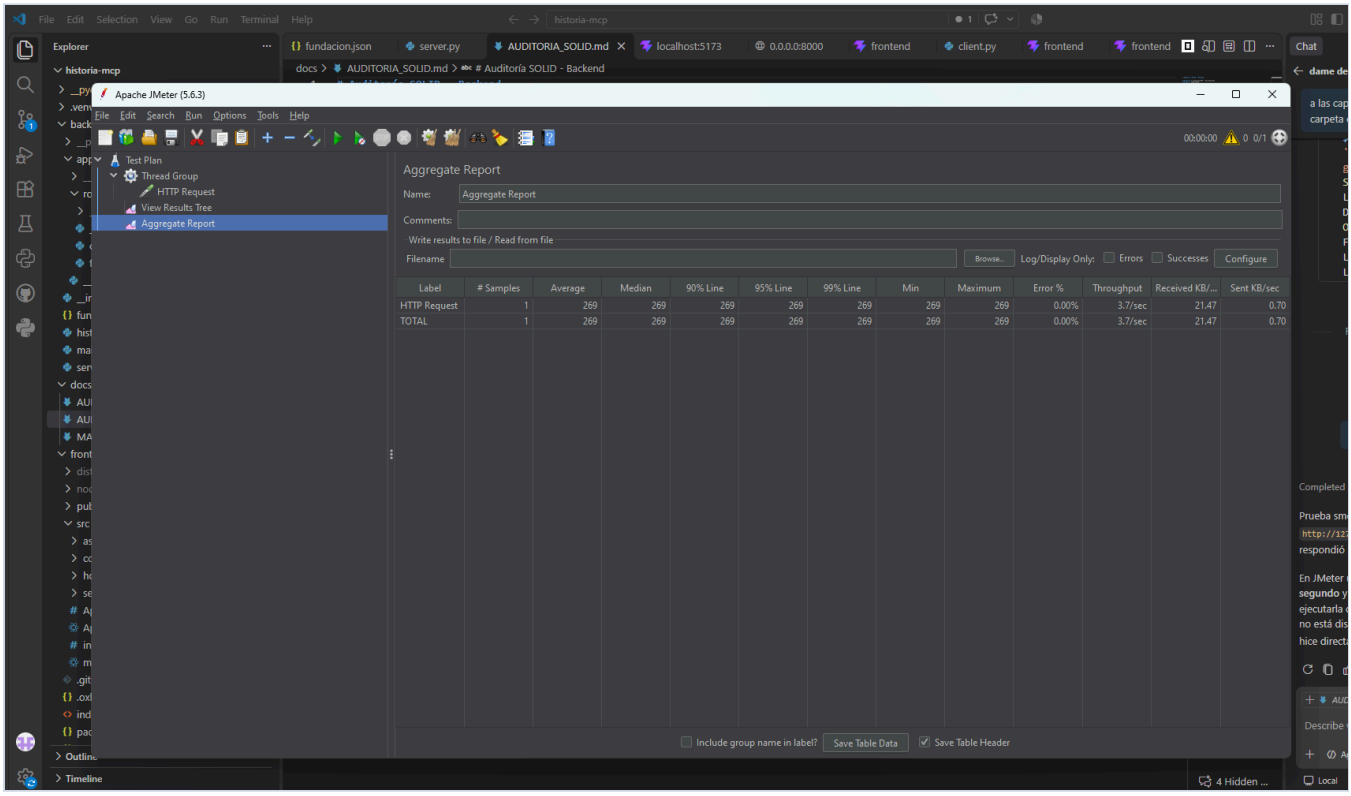


Figura 1. Aggregate Report de la prueba smoke: 1 muestra, 269 ms y 0.00 % de errores.

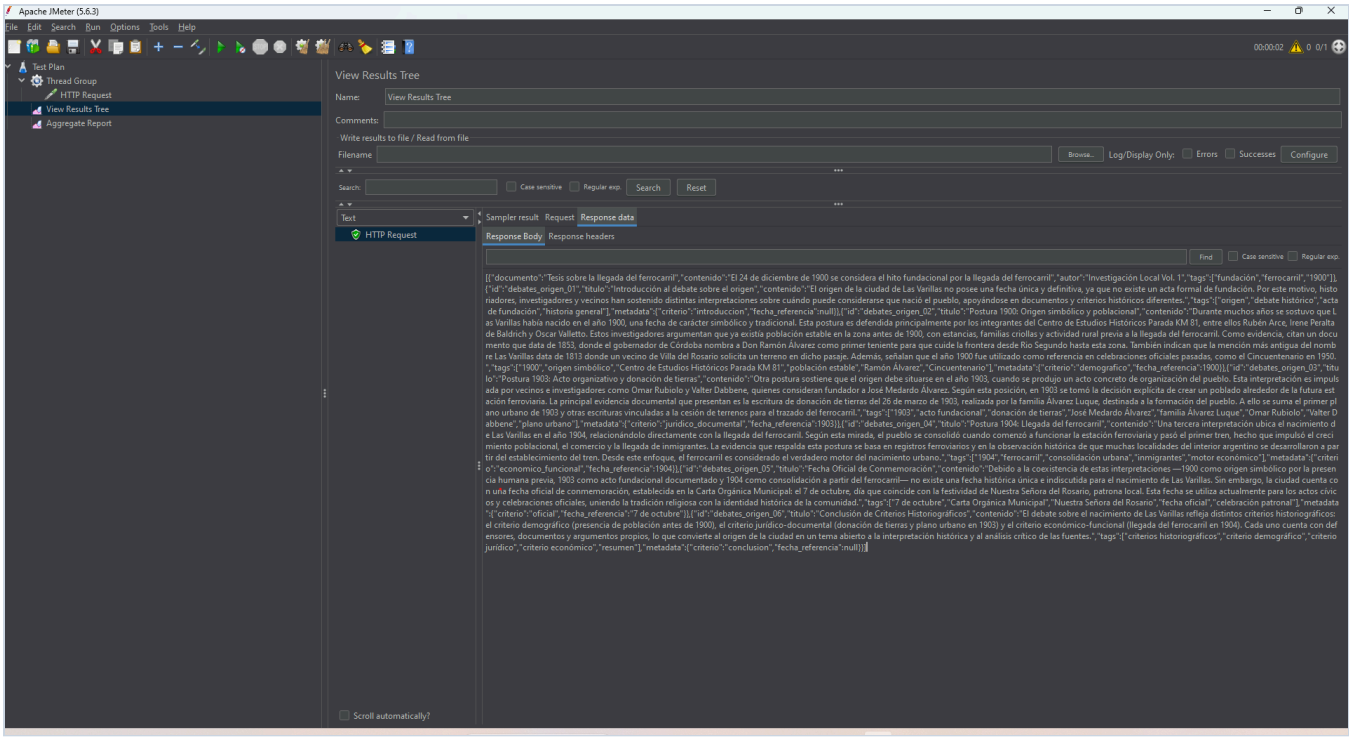


Figura 2. View Results Tree: muestra HTTP seleccionada y cuerpo JSON recibido.

4. Prueba 2 — Carga

Tipo de prueba	Carga
Ruta	`/api/fundacion`
Método	GET
Usuarios (hilos)	50, según indicador visible en la evidencia asociada
Ramp-up	No verificable en las capturas
Iteraciones	50 muestras totales; aproximadamente 1 por hilo (estimado)
Rendimiento	Promedio 4 ms; mediana 3 ms; p90 6 ms; p95 7 ms; p99 53 ms; mínimo 2 ms; máximo 53 ms; throughput 1.3 solicitudes/s
Resultado	50 muestras; 0.00 % de errores

En el volumen documentado, la respuesta se mantuvo sin errores y con una latencia media de 4 ms. El máximo de 53 ms y el percentil 99 de 53 ms muestran algunas respuestas más lentas que la mediana, aunque no fallidas.

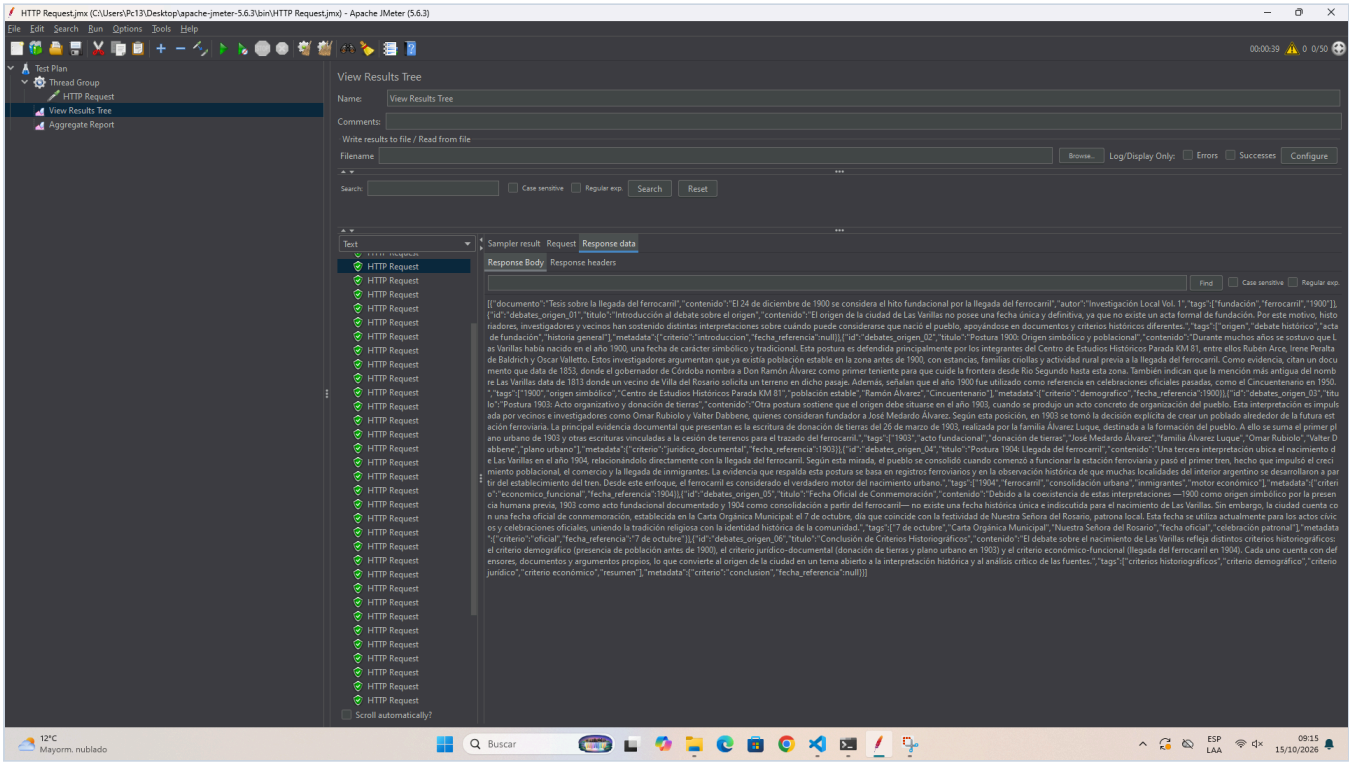


Figura 3. Aggregate Report de la ejecución de carga disponible: 50 muestras y 0.00 % de errores.

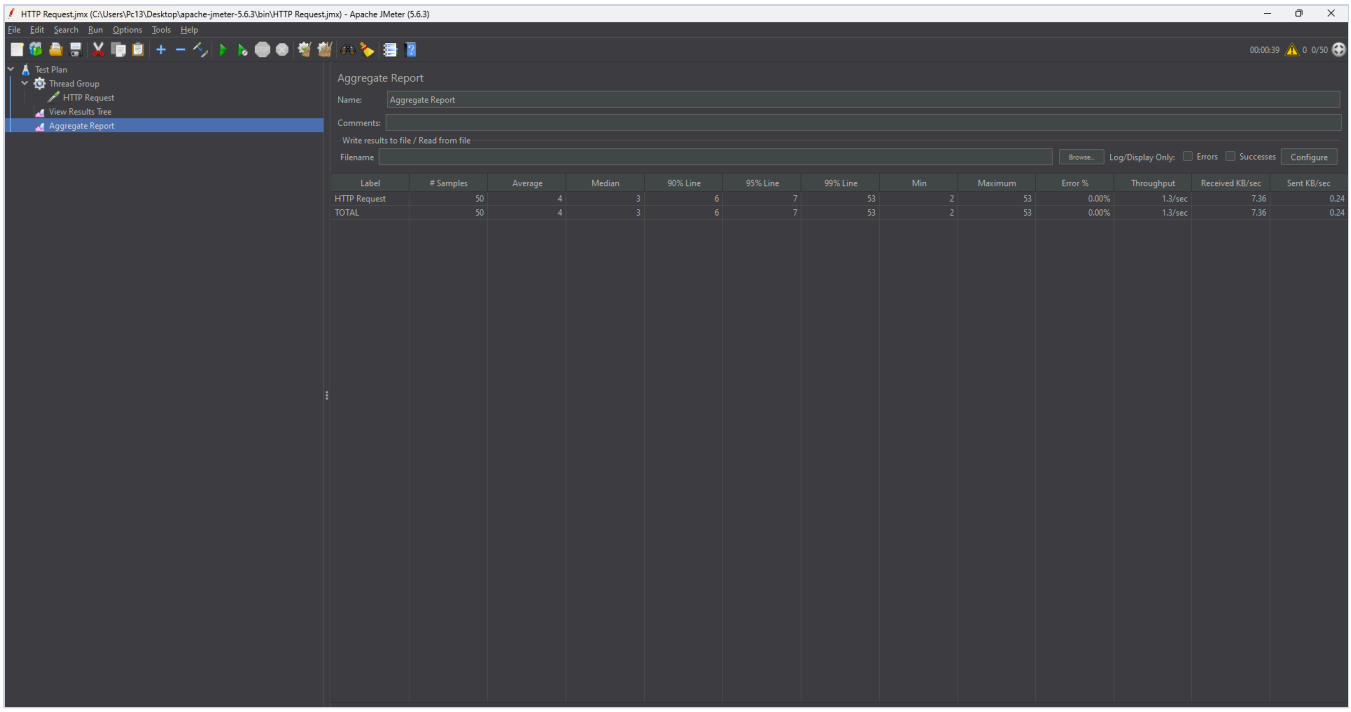


Figura 4. View Results Tree de la prueba de carga: resultados individuales y contenido de respuesta.

5. Prueba 3 — Estrés

Tipo de prueba	Estrés
Ruta	`/api/fundacion`
Método	GET
Usuarios (hilos)	10,000, según indicador visible en JMeter
Ramp-up	No verificable en la captura
Iteraciones	30,000 muestras; aproximadamente 3 por hilo si hubo un sampler por iteración (inferencia)
Rendimiento	Promedio 1,137 ms; mediana 1,458 ms; p90 2,057 ms; p95 2,262 ms; p99 2,853 ms; mínimo 1 ms; máximo 4,201 ms; throughput 1,304.9 solicitudes/s
Resultado	30,000 muestras; 51.25 % de errores

La ejecución de estrés presenta un deterioro claro: más de la mitad de las muestras fallaron y los percentiles de latencia se elevaron a segundos. Aunque el throughput informado es alto, debe interpretarse junto al 51.25 % de errores; el volumen procesado no representa respuestas exitosas.

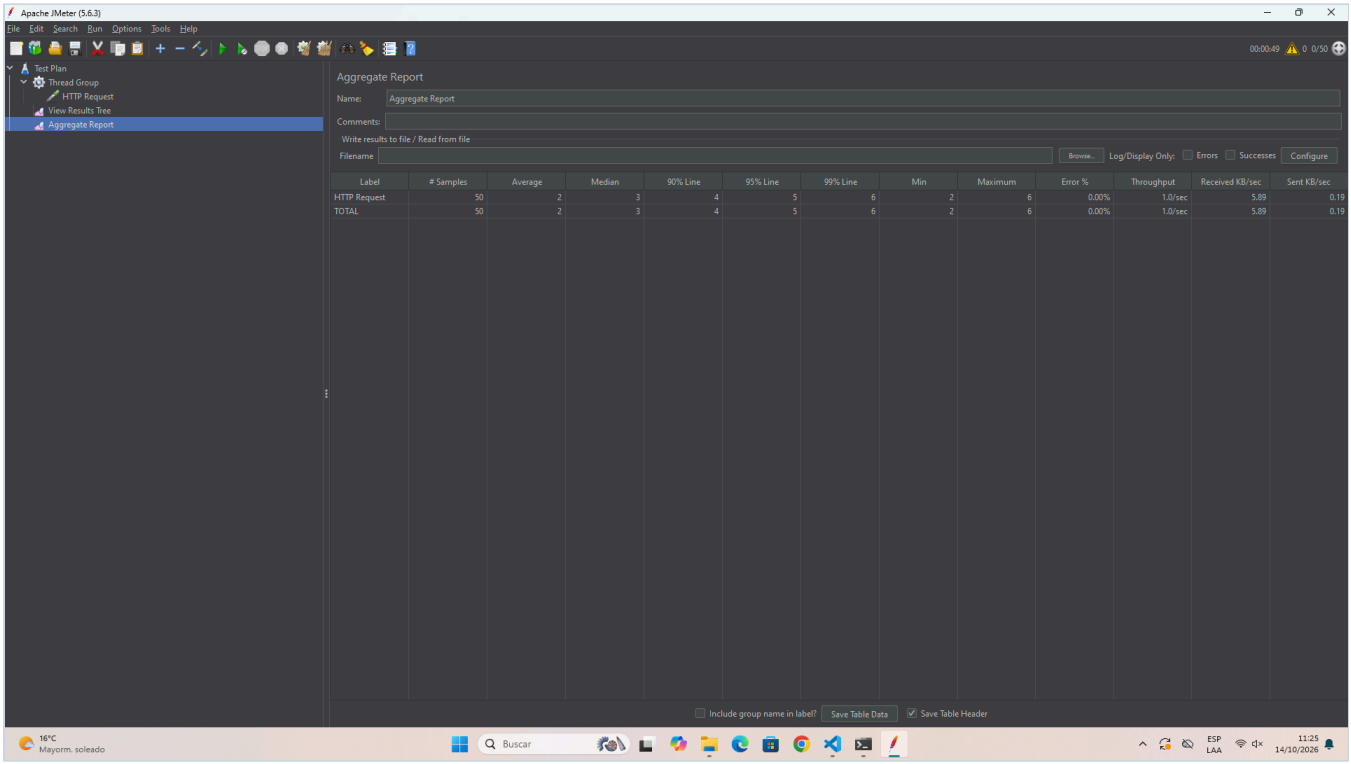


Figura 5. Aggregate Report de alta concurrencia: 30,000 muestras, promedio de 1,137 ms y 51.25 % de errores. La clasificación se basa en los valores visibles, aunque el nombre original del archivo contenga “carga”.

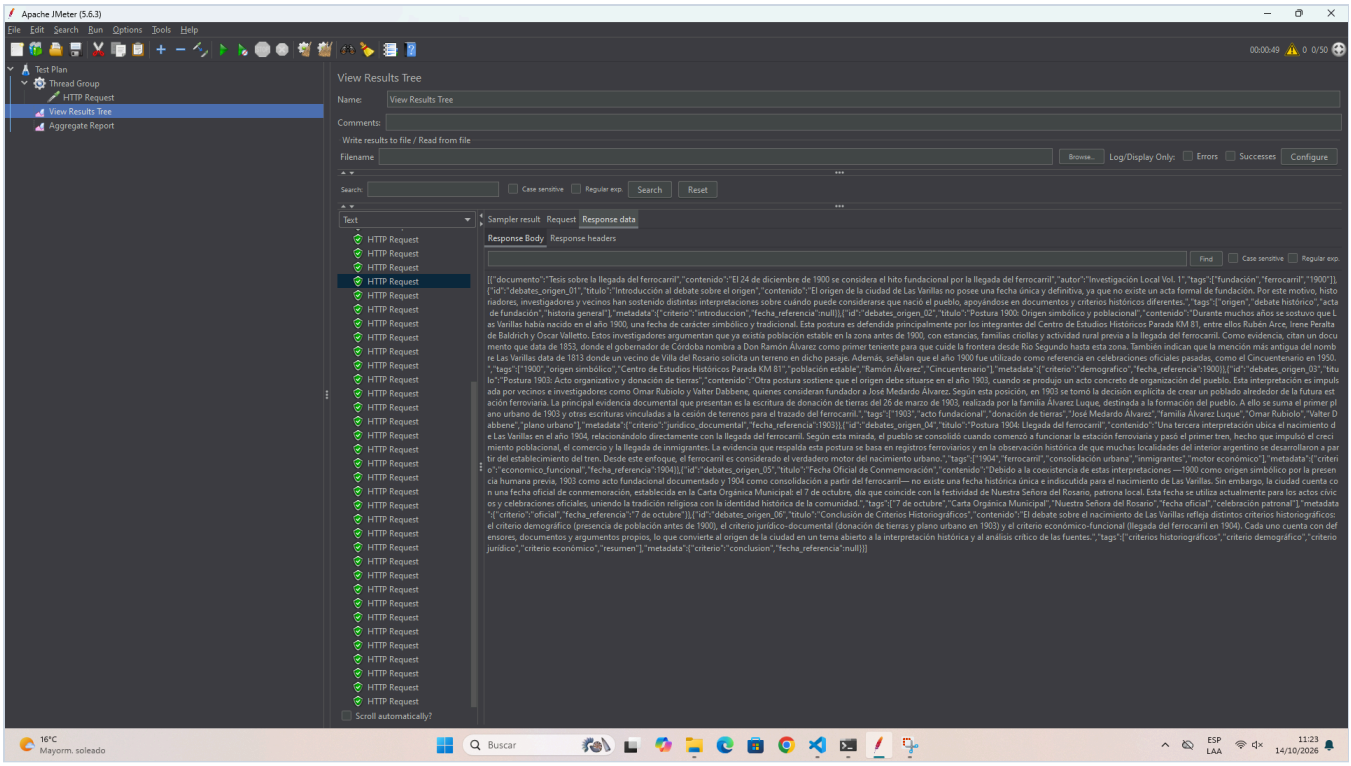


Figura 6. View Results Tree disponible para inspeccionar solicitudes y respuestas individuales. La captura del árbol es evidencia complementaria y no permite correlacionar cada muestra con el agregado de 30,000.

6. Análisis final

Smoke

El endpoint respondió correctamente en la muestra registrada: 1 usuario, 1 iteración y 0 % de errores. La duración de 269 ms permite confirmar la respuesta funcional básica en el entorno y momento capturados; no pretende medir capacidad concurrente.

Carga

Con 50 muestras, el informe agregado no registra errores y presenta una media de 4 ms. Es un resultado favorable para el volumen medido. No permite, por sí solo, afirmar capacidad para una carga sostenida mayor: la duración, el ramp-up real, la configuración exacta del grupo de hilos y las condiciones del equipo no son verificables en las capturas.

Estrés

La corrida de 10,000 hilos alcanzó 30,000 muestras, pero registró un 51.25 % de errores y un p95 de 2,262 ms. Esto indica que el sistema no sostuvo esa carga extrema de forma confiable. El throughput de 1,304.9 solicitudes/s debe leerse con cautela debido a la elevada tasa de fallos. La evidencia no basta para atribuir la causa a un componente concreto (API, dependencias, servidor de prueba o entorno).

Conclusión global

> **Conclusión:** el servicio muestra un comportamiento adecuado en las corridas smoke y carga documentadas, pero presenta una degradación significativa bajo estrés extremo. No se recomienda usar el resultado de estrés como capacidad de producción sin repetir la prueba con configuración controlada, criterios de éxito explícitos y métricas del servidor.

Recomendaciones

1. Guardar el plan JMeter (.jmx) y los resultados (.jtl) junto con las capturas para hacer reproducibles las pruebas.

2. Registrar y documentar hilos, ramp-up, duración y loop count de cada Thread Group; repetir pruebas separadas para smoke, carga y estrés.

3. Ejecutar carga progresiva (por ejemplo, escalones de concurrencia) y repetir cada escalón para encontrar el umbral de degradación.

4. Correlacionar errores de JMeter con códigos HTTP, logs de backend, CPU, memoria, conexiones y dependencias externas.

5. En ejecuciones de alta concurrencia, usar JMeter en modo no-GUI y evitar listeners pesados durante la medición; generar el informe HTML desde el archivo JTL después de la corrida.

Fuente: capturas JMeter proporcionadas en `docs/capturas_GET`. Los resultados describen únicamente las ejecuciones evidenciadas y no constituyen una garantía de rendimiento en otros entornos.